Estructuras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es una estructura y cuáles son sus funciones
- Identificar los esfuerzos que soportan los elementos de una estructura
- Reconocer los elementos estructurales y los tipos de estructuras
- Aplicar la triangulación y otras técnicas para conseguir estructuras estables y resistentes

Para pensar

Un puente de espaguetis bien diseñado puede sostener más de 50 kg. ¿Cómo es posible con un material tan frágil?

Explicación

¿Qué es una estructura?

Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí que soportan las **fuerzas** que actúan sobre un cuerpo, sin romperse ni deformarse en exceso, y mantienen su forma. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman **cargas**: pueden ser **fijas**, como el propio peso de la estructura, o **variables**, como las personas, los coches, el viento o la nieve. Todo tiene estructura: el esqueleto de un animal, el tronco de un árbol, una silla, un edificio, una grúa o la carcasa de un móvil. Las funciones de una estructura son **soportar pesos**, **mantener la forma**, **proteger** objetos frágiles (una caja de huevos, un casco) y **salvar distancias**, como un puente.

undefined

Estructuras naturales y artificiales

Las **estructuras naturales** las crea la naturaleza: el esqueleto humano, la concha de un caracol, un panal de abejas, una tela de araña o una cueva. Las **estructuras artificiales** las construye el ser humano, a menudo imitando a las naturales: el panal hexagonal inspira paneles ligeros de aviones, y los huesos huecos de las aves inspiran tubos ligeros y resistentes. Las estructuras artificiales se clasifican según su forma en: **masivas** (mucho material macizo: pirámides, presas), **abovedadas** (arcos y bóvedas: puentes romanos, catedrales), **entramadas** (vigas y pilares: edificios), **trianguladas** (barras formando triángulos: torres eléctricas, grúas), **colgantes** (cables que sostienen: puentes colgantes) y **neumáticas** (aire a presión: castillos hinchables).

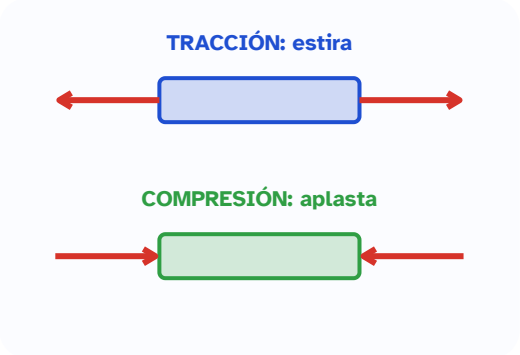
Tipo	Idea	Ejemplo
Masiva	mucho material macizo	pirámide, presa
Abovedada	arcos y bóvedas	acueducto, catedral
Entramada	vigas y pilares	edificio de hormigón
Triangulada	barras en triángulo	torre eléctrica, grúa
Colgante	cables tensos	puente colgante

Tipo	Idea	Ejemplo
Neumática	aire a presión	castillo hinchable

undefined

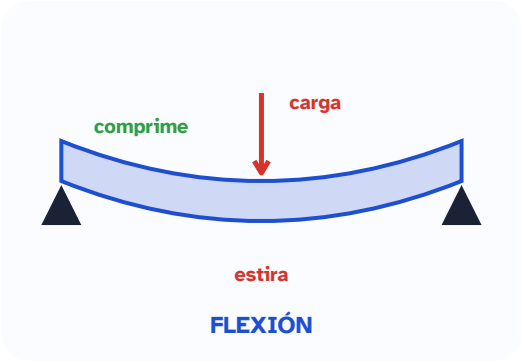
Los esfuerzos

Cuando una carga actúa sobre un elemento, este sufre un esfuerzo: una tensión interna que tiende a deformarlo. Hay cinco esfuerzos básicos. **Tracción**: dos fuerzas tiran en sentidos opuestos y el elemento tiende a **estirarse** (un cable de grúa, una cuerda de columpio). **Compresión**: dos fuerzas empujan hacia el elemento y tiende a **aplastarse** (una columna, la pata de una silla). **Flexión**: la carga actúa perpendicular al elemento y tiende a **doblarlo** (una viga, una estantería cargada, un trampolín). **Torsión**: fuerzas que tienden a **retorcerlo** (una llave en la cerradura, un destornillador). **Cortadura o cizalla**: fuerzas opuestas muy próximas que tienden a **cortarlo** (las tijeras, un remache).



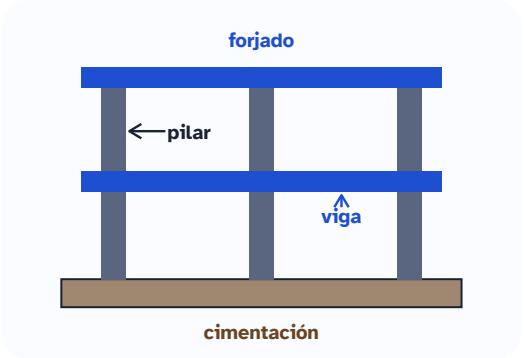
Flexión, torsión y cortadura

La flexión es muy habitual: cuando se carga una viga apoyada en sus extremos, se curva hacia abajo. Su parte superior se **comprime** y su parte inferior se **estira**; por eso las vigas tienen formas como la de **doble T** (perfil en I), que pone el material arriba y abajo, donde más se necesita, y ahorra peso en el centro. La **torsión** aparece en ejes que giran, como el eje de un motor o la llave que gira en una cerradura. La **cortadura** aparece en tornillos, remaches y pasadores que unen piezas: si se pasan de carga, se cortan por el plano de unión. Un mismo elemento puede soportar varios esfuerzos a la vez.



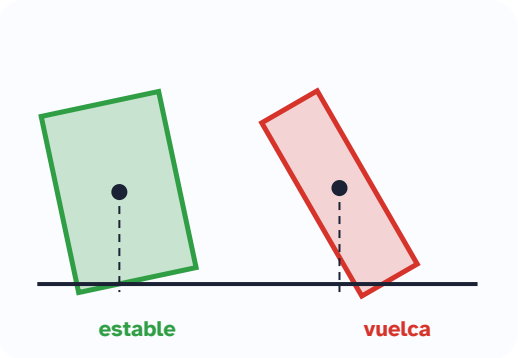
Elementos de una estructura

Las estructuras de los edificios y otras construcciones se componen de elementos con nombre propio. La **cimentación** (zapatas, losas) reparte el peso de la estructura sobre el terreno. Los **pilares** o **columnas** son elementos verticales que trabajan a **compresión** y transmiten las cargas hacia el suelo. Las **vigas** son elementos horizontales que soportan el forjado y trabajan a **flexión**. El **forjado** es el suelo o techo de cada planta. Los **tirantes** o **cables** trabajan a **tracción**. Los **arcos** distribuyen la carga hacia los lados y trabajan a compresión. En una estructura, las cargas siempre viajan desde arriba hasta el terreno a través de estos elementos.



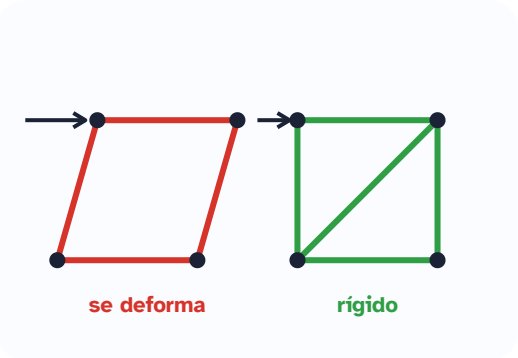
Condiciones de una estructura: estabilidad

Una buena estructura debe ser **estable**, **resistente** y **rígida**, y además ligera y económica. Es estable si no vuelca. Para ello, la vertical que pasa por su **centro de gravedad** debe caer dentro de su **base de apoyo**. La estabilidad aumenta si se **amplía la base** (las patas de una grúa se abren, un trípode separa sus patas), si se **baja el centro de gravedad** (poniendo más peso abajo, como en la base de una lámpara) o si se **ancla** la estructura al suelo (tirantes de una carpa, los cimientos de una farola). La Torre de Pisa sigue en pie porque su centro de gravedad aún cae dentro de la base.



Resistencia y rigidez: la triangulación

Una estructura es **resistente** si soporta las cargas sin romperse, y **rígida** si no se deforma. La resistencia depende del **material**, de la **forma** y de la **sección** de los elementos: una hoja de papel no aguanta nada plana, pero doblada en forma de tubo o de acordeón sostiene un libro. La técnica más importante para dar rigidez es la triangulación. Un cuadrado formado por cuatro barras unidas por sus extremos se deforma fácilmente en un rombo; en cambio, un **triángulo** es la única figura que **no se deforma** si sus lados no cambian de longitud. Por eso, añadiendo una barra diagonal (un **tirante** o una **escuadra**) se rigidiza el cuadrado. Las torres eléctricas, las grúas y los puentes metálicos están formados por triángulos.



Perfiles y uniones

Para ahorrar material sin perder resistencia, las barras y vigas no suelen ser macizas, sino que tienen formas especiales llamadas perfiles: en **I o doble T** (vigas de edificios), en **L o ángulo**, en **T**, en **U** y **tubulares** (redondos o cuadrados, como los cuadros de bicicleta). Cuanto más alejado está el material del centro en la dirección de la carga, más resiste a la flexión. Las **uniones** entre elementos también son clave: pueden ser **fijas** (soldadura, remaches, pegamento) o

desmontables (tornillos y tuercas). En maquetas de taller se usan escuadras de cartulina en las esquinas para reforzar las uniones y triangular.

undefined

Estructuras célebres

La historia de las estructuras muestra la evolución de la técnica. Las **pirámides de Egipto** son estructuras masivas que soportan todo a compresión. Los romanos dominaron el **arco** en acueductos como el de **Segovia**, levantado sin argamasa: las piedras se sujetan solo por compresión. Las **catedrales góticas** usaron arbotantes para llevar el empuje de las bóvedas fuera del edificio. La **Torre Eiffel** (1889) es una estructura triangulada de hierro. Los **puentes colgantes**, como el Golden Gate, sostienen el tablero con cables a tracción. Hoy, los rascacielos combinan acero y hormigón armado, con amortiguadores para resistir el viento y los terremotos.

undefined

Construir estructuras en el taller

En el aula de tecnología se construyen maquetas de estructuras con **listones de madera**, **palillos**, **pajitas**, **cartulina** o **espaguetis**, y se ponen a prueba con cargas. Para diseñar una buena estructura conviene: identificar las **cargas** que soportará; elegir el **tipo** de estructura; **triangular** las partes que se puedan deformar; reforzar las **uniones**; ampliar la **base** y bajar el centro de gravedad para que sea estable; y usar el **mínimo material** posible. Al final se mide su eficiencia: la **carga que soporta dividida entre su peso**. Un buen puente de palillos de 100 g puede soportar más de 10 kg, es decir, cien veces su propio peso.

undefined

Los cinco esfuerzos



la forma de la estructura decide qué esfuerzo soporta cada elemento

Ejercicios

1. **Define estructura y cita tres de sus funciones.**

2. **Clasifica: tela de araña, acueducto, torre eléctrica, presa, castillo hinchable.**

3. **¿Qué esfuerzo soporta un cable de un ascensor? ¿Y un pilar?**

4. **Pon un ejemplo de torsión y otro de cortadura.**

5. **¿Por qué las vigas suelen tener perfil en doble T?**

6. **Nombra los elementos de la estructura de un edificio y su esfuerzo.**

7. **¿Cuándo vuelca una estructura? Da tres formas de hacerla más estable.**

8. **Explica por qué se usa la triangulación.**

9. **Una torre de pajitas de 40 g soporta 2 kg. Calcula su eficiencia.**

10. **¿Qué tipos de unión hay entre los elementos de una estructura?**

Practica

1. **Las fuerzas que actúan sobre una estructura son...**
   - **A)** cargas
   - **B)** perfiles
   - **C)** uniones
2. **El esfuerzo que estira un elemento es la...**
   - **A)** compresión
   - **B)** tracción
   - **C)** flexión
3. **Una columna trabaja sobre todo a...**
   - **A)** tracción
   - **B)** compresión
   - **C)** torsión
4. **Una viga cargada trabaja a...**
   - **A)** flexión
   - **B)** torsión
   - **C)** cortadura
5. **Al girar un destornillador, este sufre...**
   - **A)** cortadura
   - **B)** torsión
   - **C)** tracción
6. **La figura que no se deforma es el...**
   - **A)** cuadrado
   - **B)** triángulo
   - **C)** hexágono
7. **Una torre eléctrica es una estructura...**
   - **A)** masiva
   - **B)** triangulada
   - **C)** neumática
8. **Para aumentar la estabilidad conviene...**
   - **A)** subir el centro de gravedad

B) ampliar la base

C) reducir la base

9. **El acueducto de Segovia es una estructura...**

A) abovedada

B) colgante

C) entramada

10. **Los tornillos y tuercas son uniones...**

A) fijas

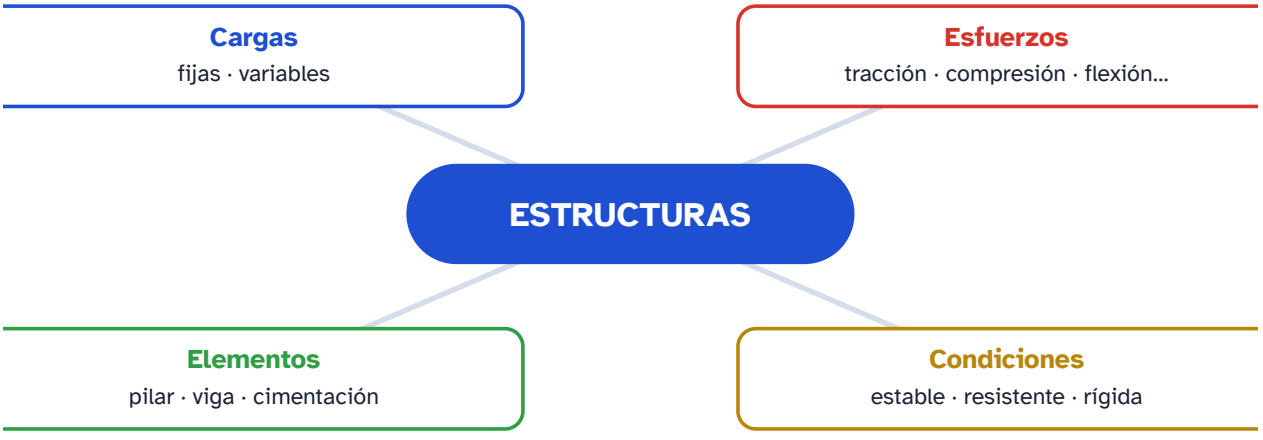
B) desmontables

C) soldadas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cinco esfuerzos con un ejemplo de cada uno; Por qué el triángulo da rigidez a una estructura; Qué hace que un objeto vuelque o no.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Estructura

Conjunto de elementos que soporta cargas sin deformarse.

Carga

Fuerza que actúa sobre una estructura.

Tracción

Esfuerzo que estira.

Compresión

Esfuerzo que aplasta.

Flexión

Esfuerzo que dobla.

Torsión

Esfuerzo que retuerce.

Triangulación

Formar triángulos para dar rigidez.

Estabilidad

No volcar: centro de gravedad sobre la base.

Soluciones

1. **A)** Cargas.
2. **B)** Tracción.
3. **B)** Compresión.
4. **A)** Flexión.
5. **B)** Torsión.
6. **B)** Triángulo.
7. **B)** Triangulada.
8. **B)** Ampliar la base.
9. **A)** Abovedada (arcos).
10. **B)** Desmontables.

Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de elementos que soporta cargas manteniendo la forma; soportar pesos, proteger y salvar distancias.
2. Natural; abovedada; triangulada; masiva; neumática.
3. Tracción; compresión.
4. Torsión: girar una llave. Cortadura: un papel cortado con tijeras o un remache.
5. Porque en flexión las zonas que más trabajan son la superior y la inferior; así se pone allí el material y se ahorra peso.
6. Cimentación; pilares (compresión); vigas (flexión); forjados; tirantes (tracción).
7. Cuando la vertical del centro de gravedad cae fuera de la base. Ampliar la base, bajar el centro de gravedad y anclarla.
8. Porque el triángulo es la única figura que no se deforma si sus lados no cambian, y da rigidez.
9. 2 000 / 40 = 50 veces su peso.
10. Fijas (soldadura, remaches, pegamento) y desmontables (tornillos y tuercas).